

LAPORAN WEBINAR GLOBAL NATURE WATCH
Analisis Penerapan Machine Learning and Deep Learning



Disusun Oleh :

Nama : Algedian S.W
NPM : G1A024071
Kelas : A

Dosen Pengampu :

Ir. Arie Vatesia, S.T., M.T.I., Ph.D., IPP.

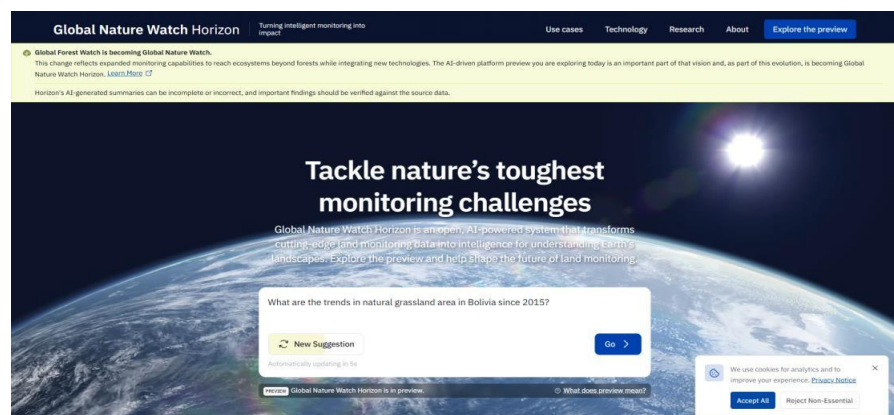
PROGRAM STUDI INFORMATIKA FAKULTAS
TEKNIK
UNIVERSITAS BENGKULU 2026

A. Webinar Summary

Webinar Global Nature Watch membahas pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu memantau perubahan dan gangguan pada hutan. Salah satu teknologi yang dibahas adalah *forest disturbance alerts*, yaitu sistem yang dapat memberikan informasi mengenai perubahan tutupan hutan dalam waktu yang relatif cepat. Data tersebut ditampilkan melalui platform Global Forest Watch (GFW) yang kemudian berkembang menjadi Global Nature Watch (GNW), termasuk GNW Horizon yang menyediakan fitur analisis dengan bantuan AI. Dalam webinar dijelaskan bahwa perkembangan teknologi penginderaan jauh membuat data satelit tidak hanya dapat digunakan untuk mengetahui lokasi terjadinya kerusakan hutan, tetapi juga dapat membantu memperkirakan faktor yang menyebabkan perubahan tersebut. Beberapa faktor yang dapat dikenali antara lain kegiatan pertanian, pembangunan jalan, penebangan selektif, pertambangan, banjir, dan kebakaran hutan.

Walaupun sistem AI dapat membantu menemukan perubahan hutan dengan lebih cepat, hasil yang diberikan tetap perlu diperiksa kembali. Tidak semua alert mempunyai tingkat kepentingan yang sama sehingga pengguna perlu menentukan lokasi yang menjadi prioritas untuk diverifikasi. Dalam kegiatan konservasi gajah di Indonesia, misalnya, data alert dapat digabungkan dengan informasi habitat, wilayah pergerakan gajah, hasil patroli, biomassa, penggunaan lahan, serta pengamatan langsung di lapangan. Penggunaan data berdasarkan waktu juga dapat membantu melihat kapan gangguan mulai terjadi dan bagaimana perkembangannya. Untuk melakukan verifikasi, citra satelit terbaru dengan kondisi awan yang minim dapat digunakan sebagai pembanding sebelum dilakukan pemeriksaan secara langsung di lapangan.

B. Graph dan Figure Terkait Machine Learning dan Deep Learning



Pada webinar ditampilkan beberapa visualisasi yang menggambarkan penggunaan data dan teknologi AI dalam pemantauan lingkungan. Salah satunya adalah tampilan GNW Horizon yang memungkinkan pengguna melakukan pencarian dan analisis menggunakan bahasa alami. Pengguna dapat memberikan pertanyaan kepada sistem untuk mencari informasi, menentukan wilayah, memilih dataset, dan melihat hasil analisis. Walaupun menggunakan AI, hasil yang diberikan tetap harus diperiksa kembali karena rangkuman yang dibuat oleh sistem masih dapat mengandung kesalahan. Hal tersebut menunjukkan konsep *human-in-the-loop*, yaitu AI berperan sebagai alat bantu sedangkan manusia tetap melakukan pengecekan terhadap hasilnya.

Figure lainnya memperlihatkan berbagai layer pada Global Forest Watch, seperti *Tree Cover Loss*, *Tree Cover Gain*, dan *Tree Cover*. Data tersebut dapat digunakan untuk melihat perubahan tutupan pohon berdasarkan periode tertentu. Selain itu, terdapat tampilan *Drivers of Disturbance Alerts* yang membagi gangguan hutan ke dalam beberapa kategori, baik yang disebabkan oleh aktivitas manusia maupun faktor alami. Dalam demonstrasi Google Earth Engine juga ditampilkan data klasifikasi dari beberapa wilayah, yaitu Afrika, Amerika Selatan, dan Asia Tenggara. Data tersebut mencakup periode historis dan data operasional yang diperbarui secara berkala. Terdapat pula nilai kelas 1 sampai 11 serta informasi tanggal yang memungkinkan perubahan dianalisis berdasarkan jenis dan waktu kejadiannya.

Visualisasi lainnya menunjukkan statistik kehilangan hutan primer Indonesia pada periode 2002–2025. Grafik tersebut memberikan gambaran mengenai perubahan kehilangan hutan dari tahun ke tahun. GNW juga menggunakan citra Sentinel-2 untuk membantu proses verifikasi visual terhadap alert. Citra tersebut digunakan untuk melihat apakah perubahan yang dideteksi sistem benar-benar terjadi pada wilayah yang bersangkutan. Selain itu, layer tutupan lahan Indonesia dengan beberapa kategori seperti hutan primer, hutan sekunder, hutan tanaman, pertanian, permukiman, lahan basah, dan badan air dapat digunakan sebagai data pendukung untuk memahami kemungkinan penyebab suatu gangguan.

C. Algoritma yang Berkaitan dengan Deep Learning dan Machine Learning

Dalam penerapannya, GNW menggunakan beberapa teknologi yang berkaitan dengan Machine Learning dan Deep Learning. Salah satunya adalah Natural Language Processing (NLP) yang digunakan pada fitur AI Assistant di GNW Horizon. NLP memungkinkan sistem memahami pertanyaan atau perintah yang diberikan menggunakan bahasa manusia. Sistem kemudian

mengenali informasi penting seperti lokasi dan waktu, mencari data yang sesuai, dan menampilkan hasil dalam bentuk peta, statistik, atau grafik. Dengan adanya teknologi ini, pengguna dapat berinteraksi dengan data tanpa harus melakukan semua proses pencarian dan pengaturan secara manual.

Selain NLP, digunakan juga Deep Learning dan Computer Vision untuk menganalisis citra satelit. Data yang digunakan berasal dari berbagai citra yang tersedia melalui Google Earth Engine, termasuk Sentinel-1 dan Sentinel-2. Model Deep Learning digunakan untuk mengenali perubahan fisik pada tutupan atau kanopi pohon. Setelah perubahan terdeteksi, sistem dapat menggunakan multiclass classification dan Ensemble of Decision Trees untuk memperkirakan penyebab gangguan. Model memberikan probabilitas atau *confidence score* pada setiap kategori. Jika tingkat keyakinan prediksi kurang dari 0,5, hasil tersebut dapat diberi label *unconfident*, sehingga pengguna mengetahui bahwa klasifikasi tersebut masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

D. Wawasan untuk Penelitian Masa Depan

Berdasarkan materi webinar, masih terdapat banyak peluang untuk mengembangkan penelitian mengenai pemanfaatan AI dalam pemantauan lingkungan. Salah satu pengembangan yang dapat dilakukan adalah membuat sistem yang tidak hanya mendeteksi kerusakan hutan yang telah terjadi, tetapi juga mampu memperkirakan wilayah yang berpotensi mengalami deforestasi pada masa mendatang. Konsep tersebut dapat dikembangkan menjadi *predictive early warning system* dengan memanfaatkan metode seperti Spatio-Temporal Graph Neural Networks atau Transformers. Dengan pendekatan tersebut, sistem diharapkan dapat memberikan peringatan lebih awal sehingga pemantauan dapat dilakukan sebelum perubahan menjadi semakin besar.

Penggunaan data Synthetic Aperture Radar (SAR) seperti Sentinel-1 juga menjadi salah satu peluang pengembangan. Data radar dapat bermanfaat untuk wilayah tropis yang sering mengalami tutupan awan sehingga citra optik tidak selalu dapat digunakan secara konsisten. Selain itu, penggunaan citra satelit dengan resolusi yang lebih tinggi dan pembaruan yang lebih cepat dapat membantu sistem mengenali gangguan pada wilayah yang lebih kecil. Pengembangan lain yang dibahas adalah *crowdsourced ground-truthing*, yaitu melibatkan petugas lapangan maupun masyarakat untuk memberikan informasi hasil pengamatan. Data yang telah diverifikasi tersebut kemudian dapat digunakan melalui pendekatan Active Learning untuk membantu memperbarui dan meningkatkan kemampuan model AI dari waktu ke waktu.

Kesimpulan

Webinar Global Nature Watch menunjukkan bahwa Machine Learning dan Deep Learning dapat dimanfaatkan untuk membantu pemantauan perubahan lingkungan, khususnya kondisi hutan. Pemanfaatan citra satelit memungkinkan perubahan tutupan hutan diketahui dalam wilayah yang luas, sedangkan AI dapat membantu mengklasifikasikan kemungkinan penyebab gangguan tersebut. Teknologi NLP juga membuat interaksi dengan data menjadi lebih mudah, sementara Deep Learning dan Computer Vision membantu proses analisis citra. Namun, hasil dari AI tetap memiliki keterbatasan sehingga diperlukan pemeriksaan manusia dan verifikasi lapangan. Ke depannya, teknologi ini masih dapat dikembangkan menjadi sistem peringatan dini, memanfaatkan data radar, citra beresolusi tinggi, serta data hasil pengamatan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pemantauan lingkungan.